某镇土地利用转移与利用情况调查

1 西安 80 转 CGCS2000

投影的本质是将椭球面上的大地坐标转换为平面坐标，而西安 80 与 CGCS2000 基于不同椭球，大地基准面差异较大。平面坐标转换需要先求解七参数修正两基准间的几何偏差，再基于统一椭球进行投影换算，确保转换精度。

1.1 同名点记录

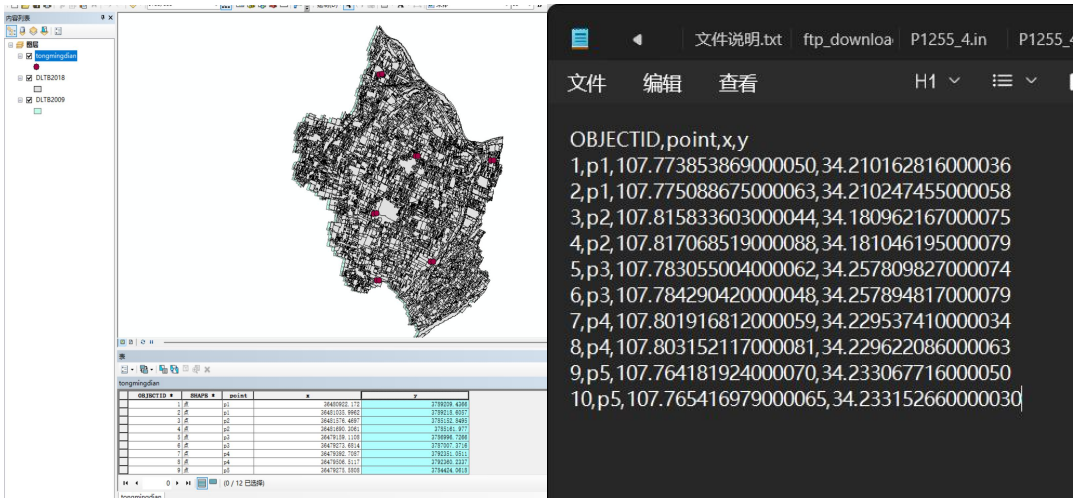


图 1 同名点选取

先将两个平面投影数据转换至大地坐标系，然后选择 5 个公共点，同时记录西安 80 大地坐标和 CGCS2000 大地坐标。

1.2 七参数计算

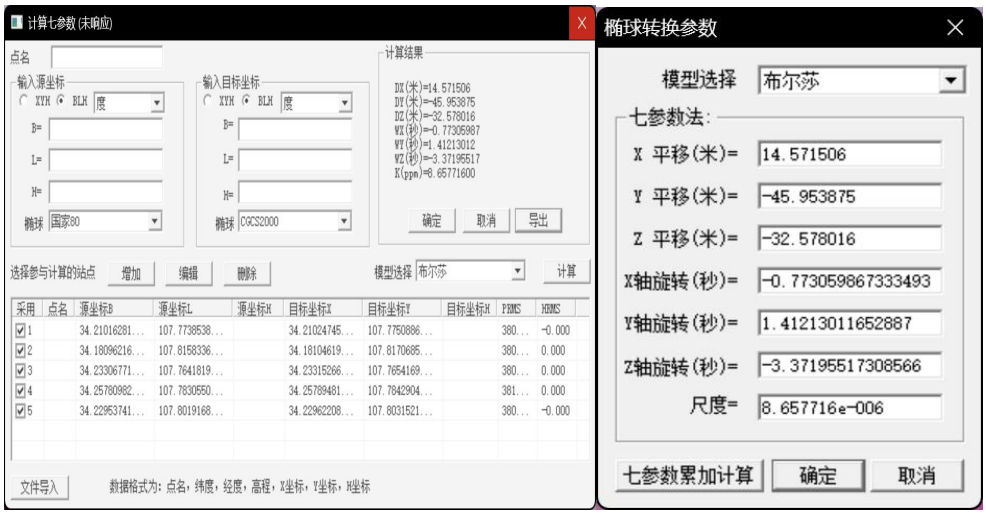


图 2 coord 计算七参数

1.3 投影转换

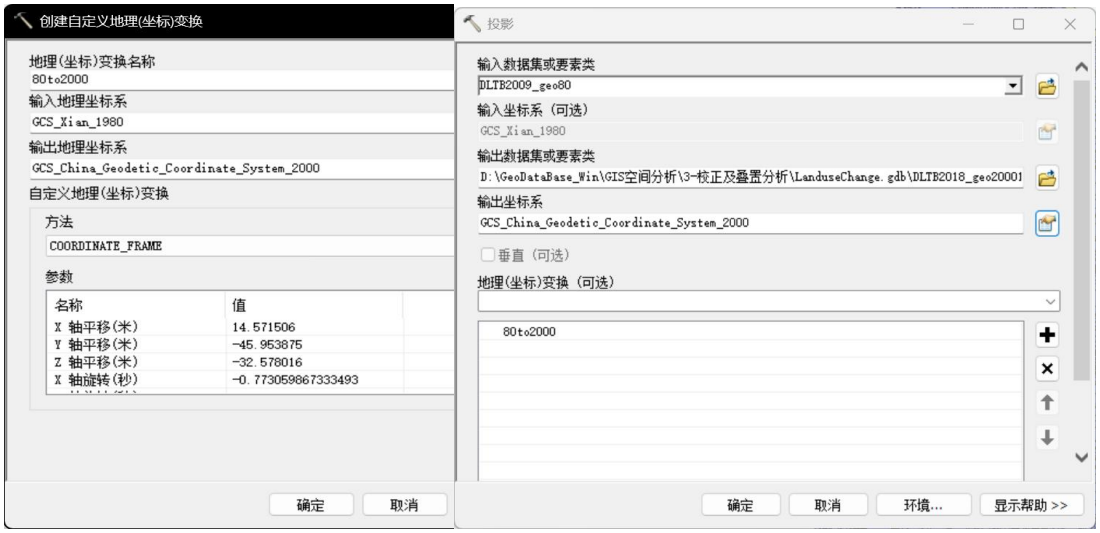


图 3 创建自定义投影变换

导入计算出的七参数，实现地理坐标系七参数转换；使用自定义转换方法将 80 坐标系转换为 2000 坐标系。

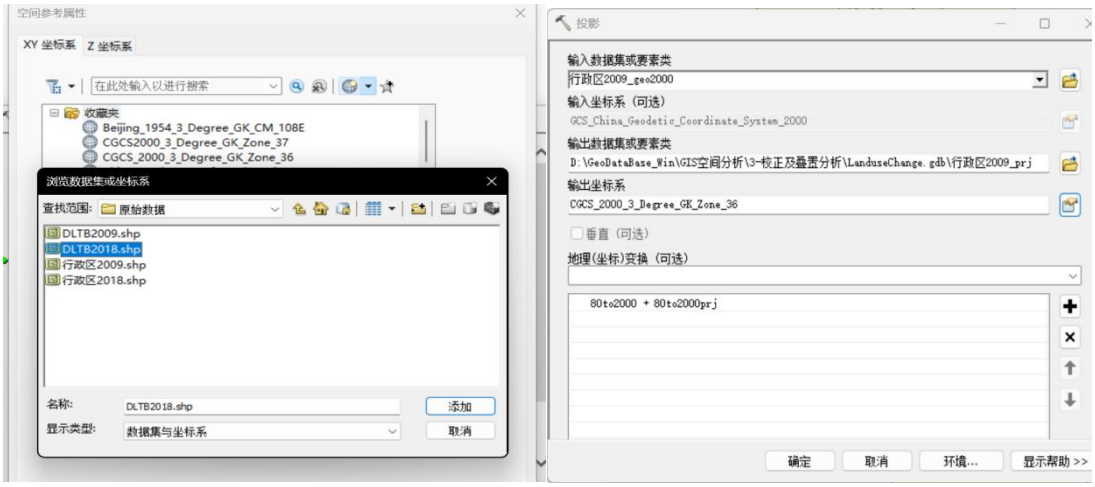


图 4 平面投影

对转换后具有 CGCS2000 地理坐标系的 2009 年数据投影至与 2018 年数据相同的平面坐标系。

用未参与计算的 1-2 个公共点验证：输入西安 80 坐标，通过求解的七参数转换为 CGCS2000 坐标。计算转换后坐标与真实 CGCS2000 坐标的差值，误差过大需重新选择公共点或检查坐标精度。

加载 2018 年行政区划与 2009 年地类图斑数据，如下图所示，转换后坐标范围基本吻合。

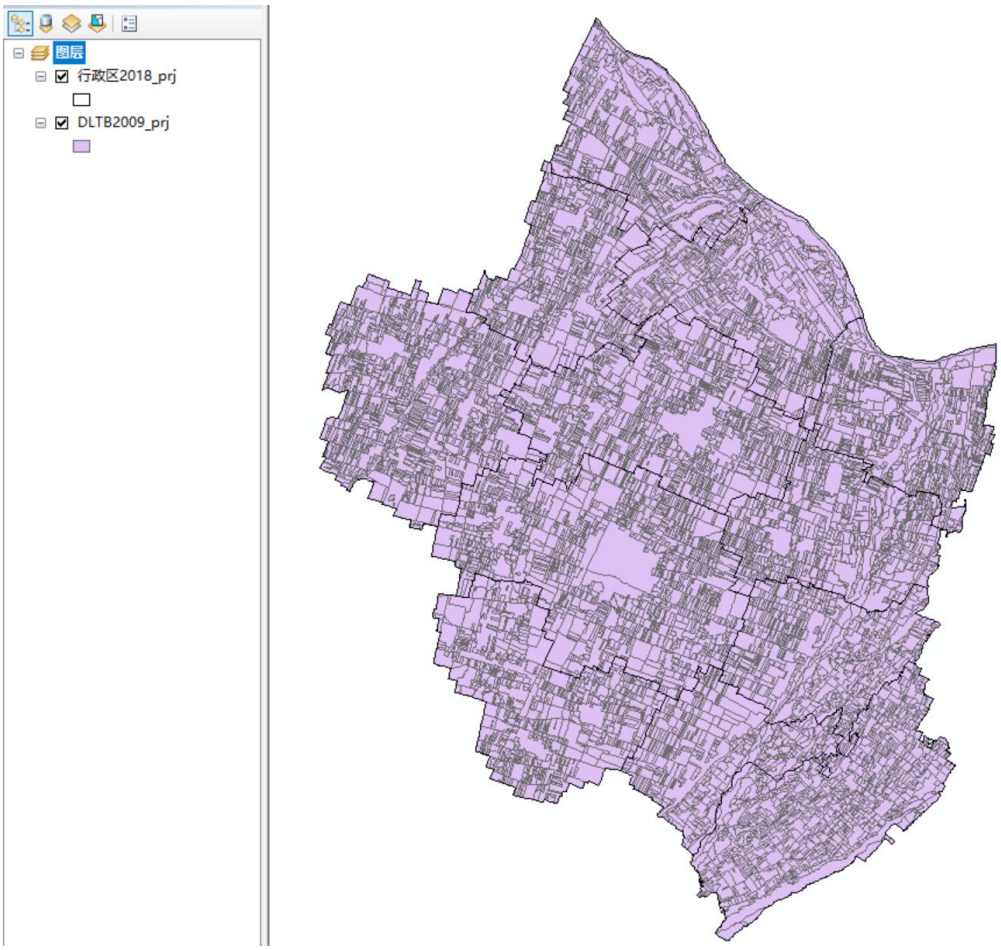


图 5 投影结果

2 土地利用重分类

2.1 重分类

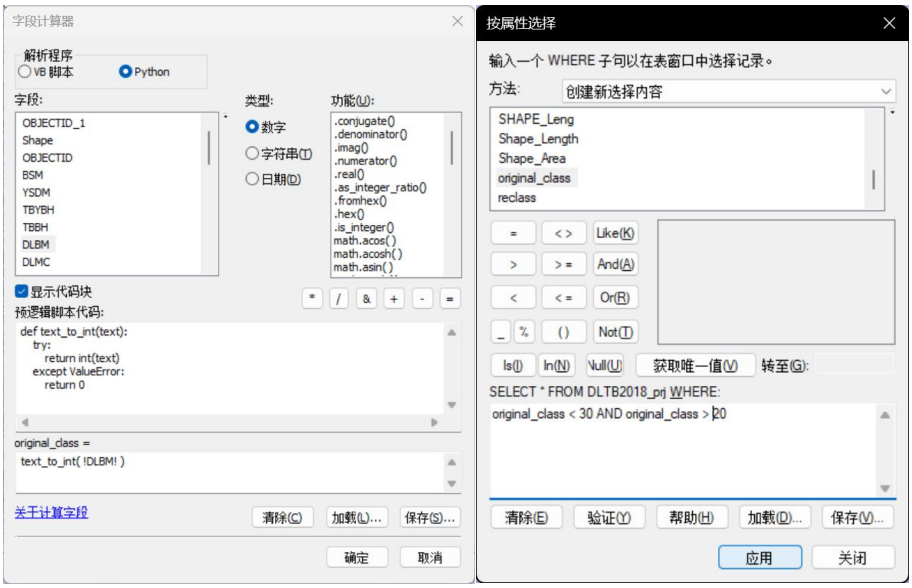


图 6 按属性筛选

先使用字段计算器将地类编码转换为整型，再通过大小比较筛选出各一级地类，如二级地类代码：大于 20 And 小于 30 。

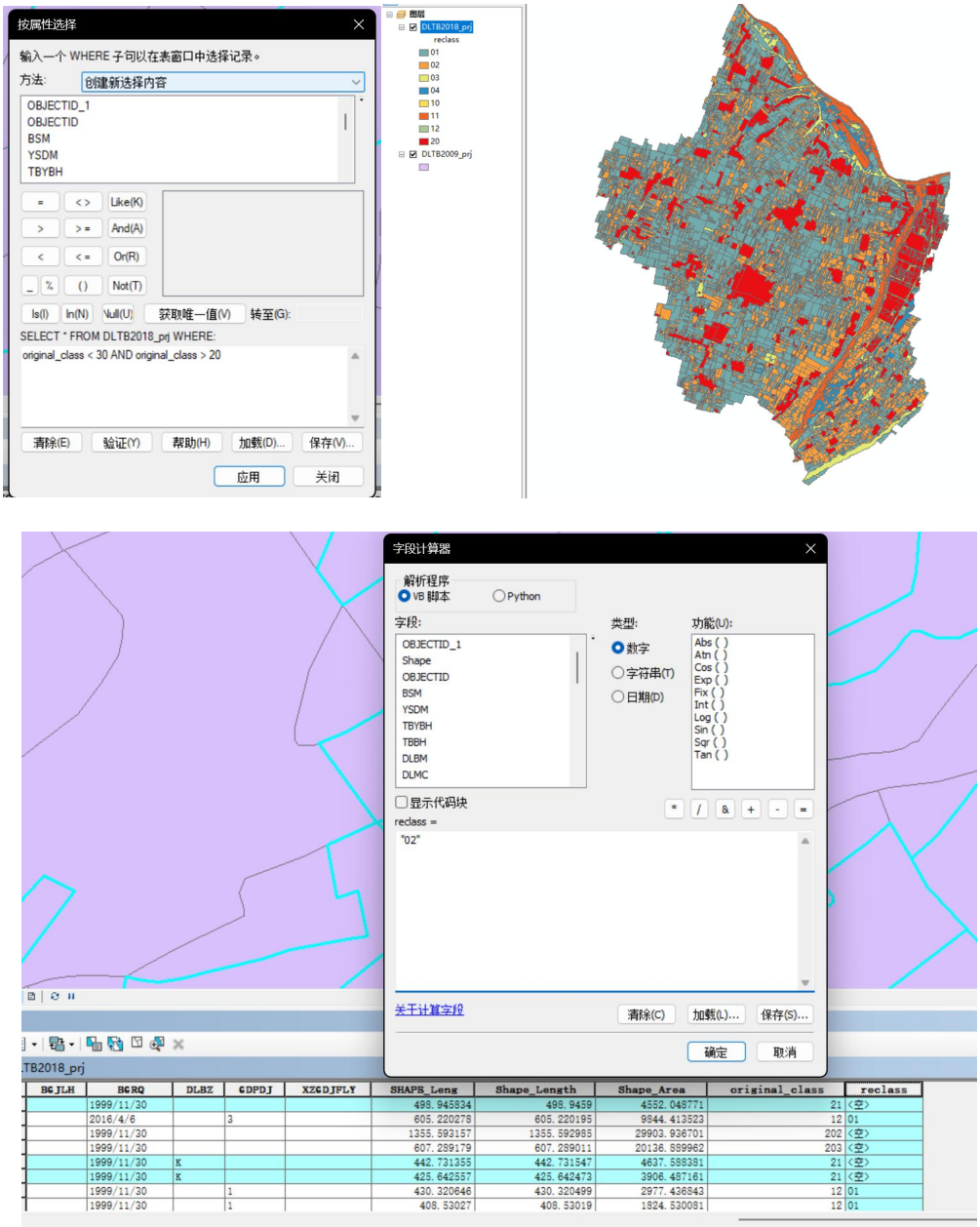
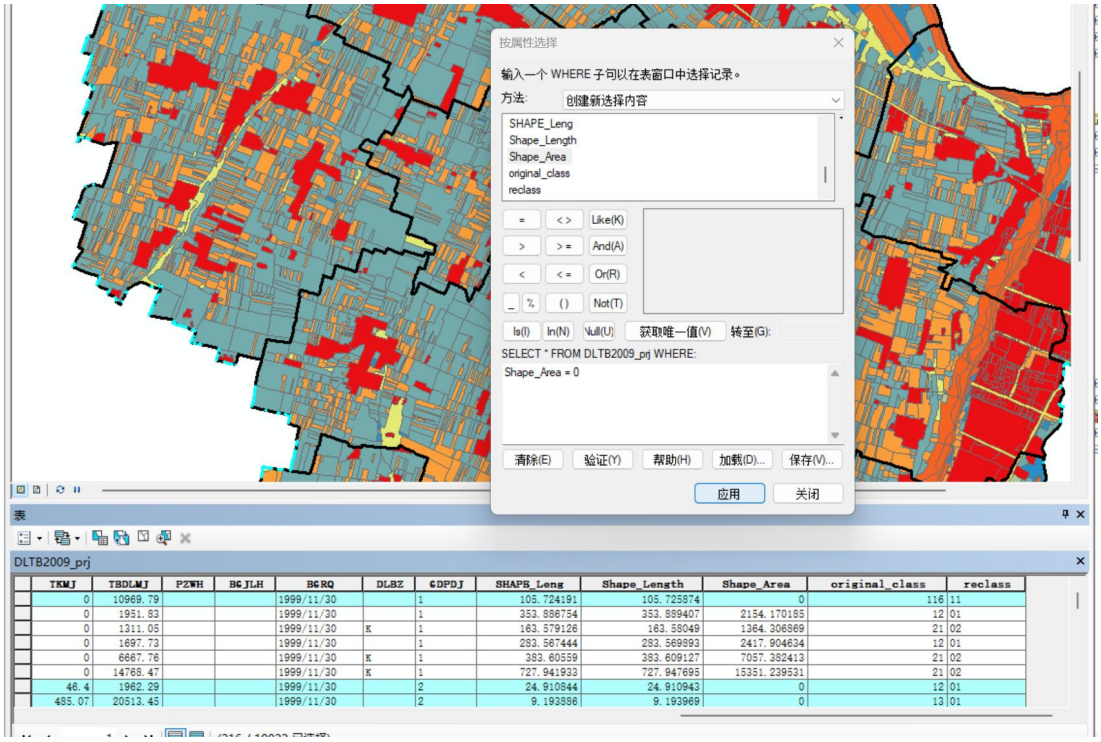


图 7 重分类

2.2 删除无效图斑

检查图层发现 2009 年图斑中存在零值，对其先筛选后删除

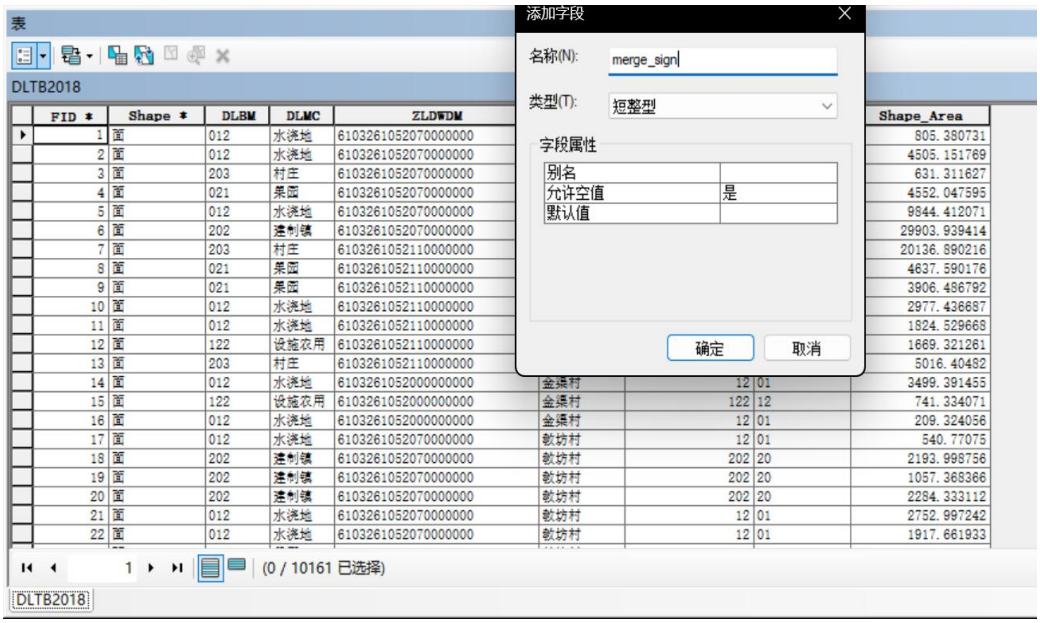


TKMJ	TBDLMJ	PZWH	BGJLH	BGRQ	DLBZ	GDPDJ	SHAPE_Leng	Shape_Length	Shape_Area	original_class	reclass
0	10969.79			1999/11/30		1	105.724191	105.725874	0	116	11
0	1951.83			1999/11/30		1	353.886754	353.889407	2154.170185	12	01
0	1311.05			1999/11/30	K	1	163.579126	163.58049	1364.306869	21	02
0	1697.73			1999/11/30		1	283.567444	283.569893	2417.904634	12	01
0	6667.76			1999/11/30	K	1	383.60559	383.609127	7057.382413	21	02
0	14768.47			1999/11/30	K	1	727.941933	727.947695	15351.239531	21	02
46.4	1962.29			1999/11/30		2	24.910844	24.910943	0	12	01
485.07	20513.45			1999/11/30		2	9.193886	9.193969	0	13	01

图 8 删除零值

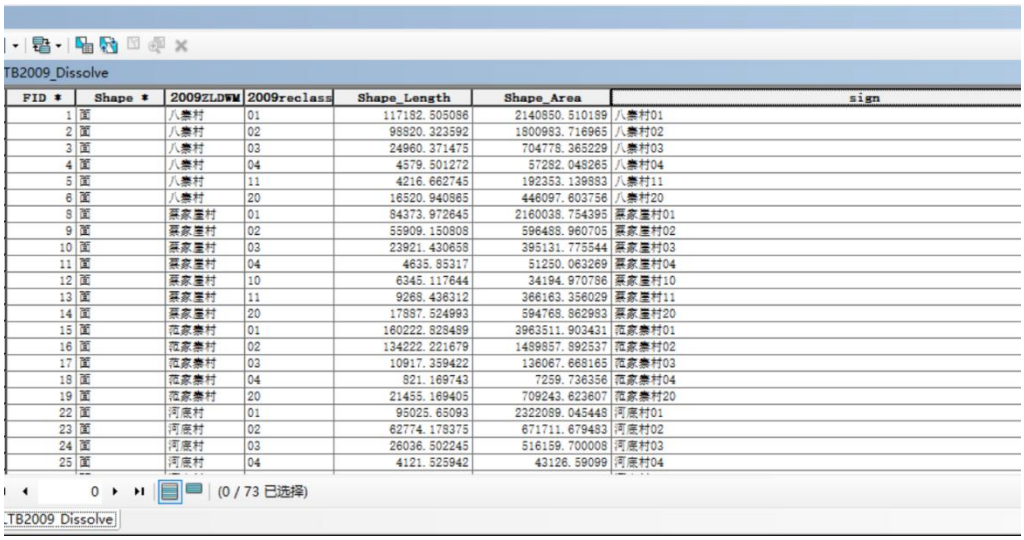
2.3 字段融合

使用**村名+一级地类代码**建立标识字段，方便后续字段融合操作。



FID *	Shape *	DLBM	DLMC	ZLDWDM			Shape_Area
1	面	012	水浇地	610326105207000000			805.380731
2	面	012	水浇地	610326105207000000			4505.151769
3	面	203	村庄	610326105207000000			631.311627
4	面	021	果园	610326105207000000			4552.047595
5	面	012	水浇地	610326105207000000			9844.412071
6	面	202	建制镇	610326105207000000			29903.939414
7	面	203	村庄	610326105211000000			20136.890216
8	面	021	果园	610326105211000000			4637.590176
9	面	021	果园	610326105211000000			3906.486792
10	面	012	水浇地	610326105211000000			2977.436687
11	面	012	水浇地	610326105211000000			1824.529668
12	面	122	设施农用	610326105211000000			1669.321261
13	面	203	村庄	610326105211000000			5016.40482
14	面	012	水浇地	610326105200000000	金渠村	12 01	3499.391455
15	面	122	设施农用	610326105200000000	金渠村	122 12	741.334071
16	面	012	水浇地	610326105200000000	金渠村	12 01	209.324056
17	面	012	水浇地	610326105207000000	敦坊村	12 01	540.77075
18	面	202	建制镇	610326105207000000	敦坊村	202 20	2193.998756
19	面	202	建制镇	610326105207000000	敦坊村	202 20	1057.368366
20	面	202	建制镇	610326105207000000	敦坊村	202 20	2284.333112
21	面	012	水浇地	610326105207000000	敦坊村	12 01	2752.997242
22	面	012	水浇地	610326105207000000	敦坊村	12 01	1917.661933

图 9 新建标识字段



TB2009_Dissolve

FID *	Shape *	2009ZLDWM	2009reclass	Shape_Length	Shape_Area	sign
1	面	八泰村	01	117182.505086	2140850.510189	八泰村01
2	面	八泰村	02	98820.323592	1800983.716965	八泰村02
3	面	八泰村	03	24960.371475	704778.365229	八泰村03
4	面	八泰村	04	4579.501272	57282.048265	八泰村04
5	面	八泰村	11	4216.662745	192353.139883	八泰村11
6	面	八泰村	20	16520.940865	446097.603756	八泰村20
8	面	蔡家屋村	01	84373.972645	2160038.754395	蔡家屋村01
9	面	蔡家屋村	02	55909.150808	596488.960705	蔡家屋村02
10	面	蔡家屋村	03	23921.430658	395131.775544	蔡家屋村03
11	面	蔡家屋村	04	4635.85317	51250.063269	蔡家屋村04
12	面	蔡家屋村	10	6345.117644	34194.970786	蔡家屋村10
13	面	蔡家屋村	11	9268.436312	366163.356029	蔡家屋村11
14	面	蔡家屋村	20	17887.524993	594768.862993	蔡家屋村20
15	面	范家泰村	01	160222.928489	3963511.903431	范家泰村01
16	面	范家泰村	02	134222.221679	1489857.892537	范家泰村02
17	面	范家泰村	03	10917.359422	136067.668165	范家泰村03
18	面	范家泰村	04	821.169743	7259.736356	范家泰村04
19	面	范家泰村	20	21455.169405	709243.623607	范家泰村20
22	面	河底村	01	95025.65093	2322089.045448	河底村01
23	面	河底村	02	62774.178375	671711.679483	河底村02
24	面	河底村	03	26036.502245	516159.700008	河底村03
25	面	河底村	04	4121.525942	43126.59099	河底村04

0 (0 / 73 已选择)

TB2009_Dissolve

图 10 融合字段

按照相同行政区和相同重分类后土地利用类型融合字段。

3 叠加分析

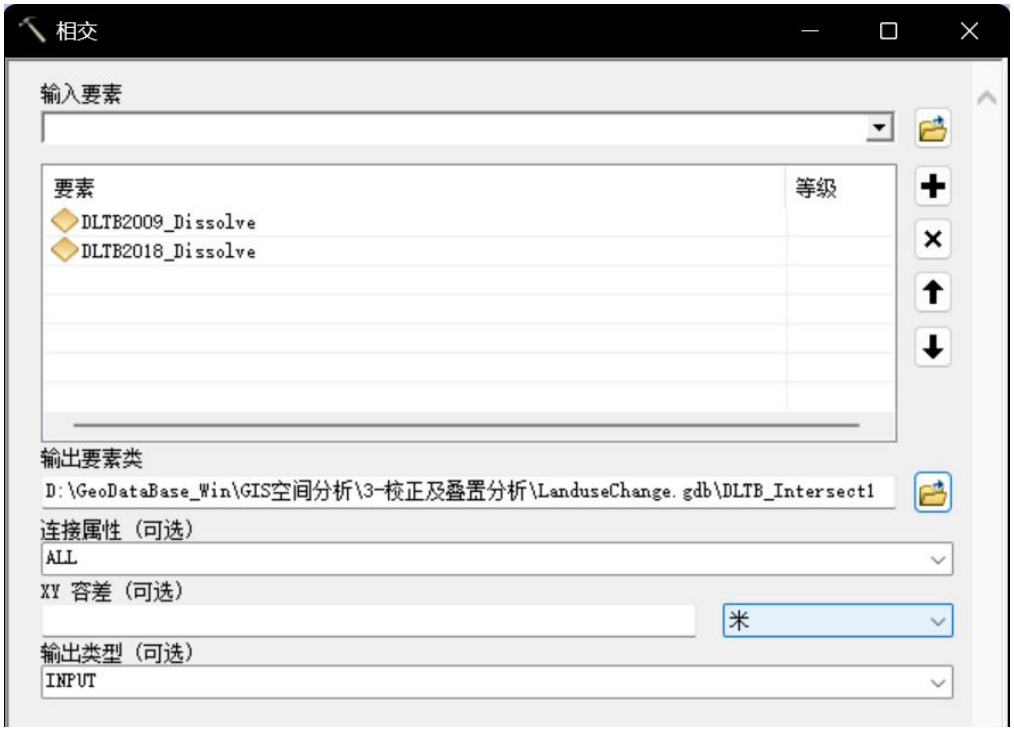
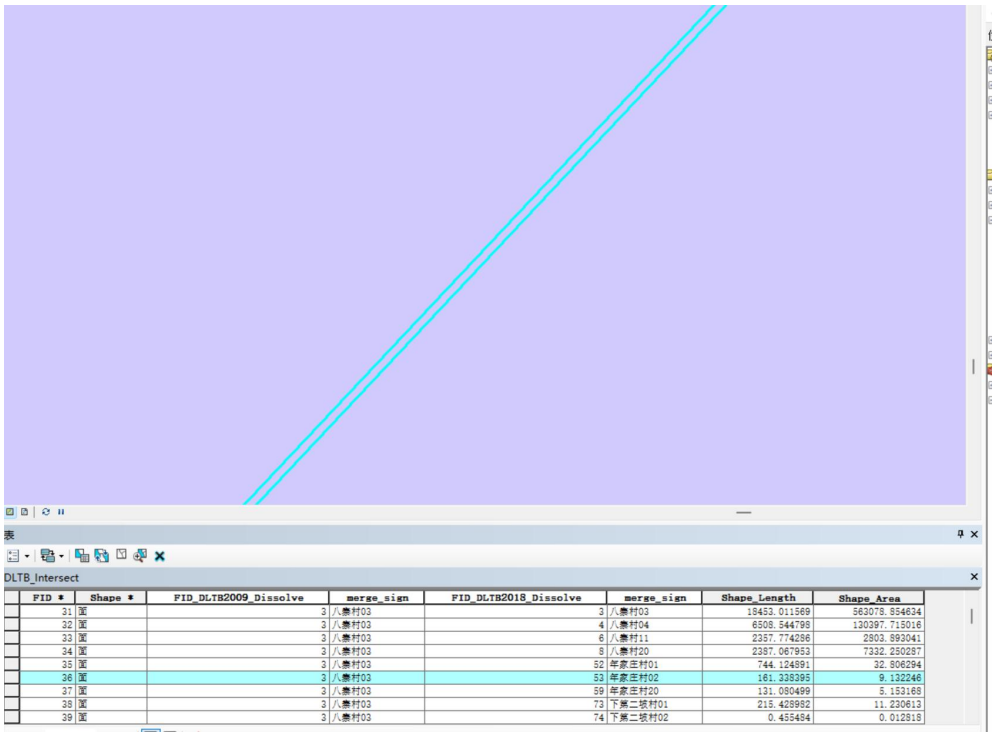


图 11 相交

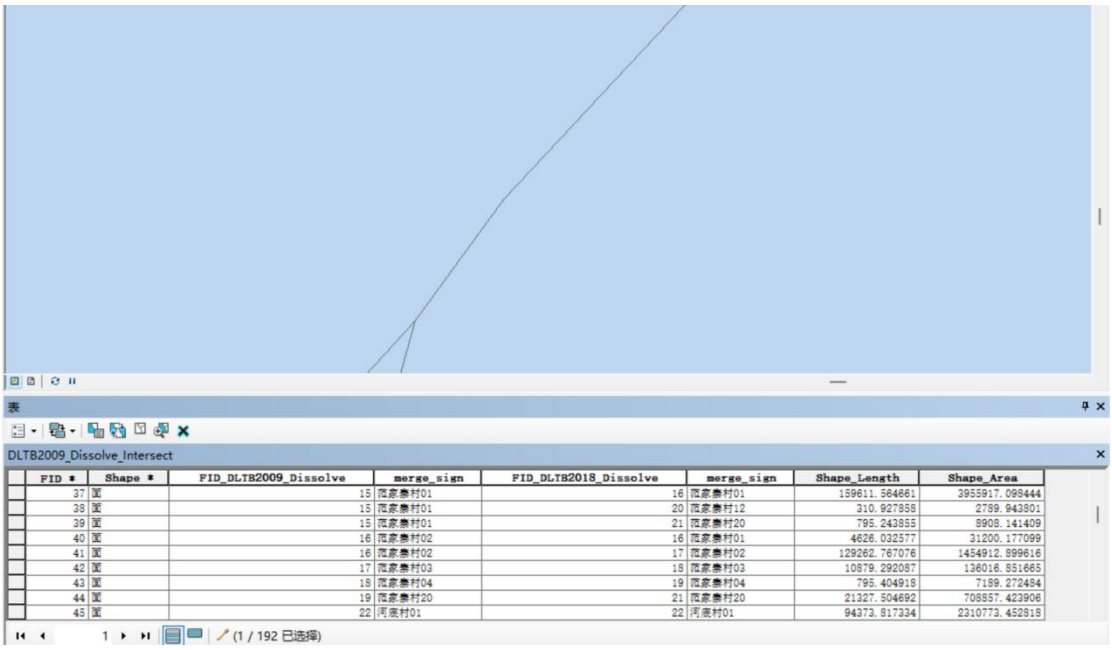
将融合了行政区与地类的图斑进行相交操作



FID *	Shape *	FID_DLTB2009_Dissolve	merge_sign	FID_DLTB2018_Dissolve	merge_sign	Shape_Length	Shape_Area
31	面	3	八泰村03	3	八泰村03	18453.011569	563078.854634
32	面	3	八泰村03	4	八泰村04	6508.544795	130397.715016
33	面	3	八泰村03	6	八泰村11	2357.774256	2803.893041
34	面	3	八泰村03	9	八泰村20	2387.067953	7332.250257
35	面	3	八泰村03	52	年家庄村01	744.124891	32.806294
36	面	3	八泰村03	53	年家庄村02	161.338395	9.132246
37	面	3	八泰村03	59	年家庄村20	131.080499	5.153165
38	面	3	八泰村03	73	下辰二坡村01	215.428982	11.230613
39	面	3	八泰村03	74	下辰二坡村02	0.455484	0.012818

图 12 相交图层检查

受投影转换进度影响（误差范围内），存在边界投影偏差导致的细小图斑。



FID *	Shape *	FID_DLTB2009_Dissolve	merge_sign	FID_DLTB2018_Dissolve	merge_sign	Shape_Length	Shape_Area
37	面	15	西家寨村01	16	西家寨村01	159611.564661	3955917.098444
38	面	15	西家寨村01	20	西家寨村12	310.927858	2789.943801
39	面	15	西家寨村01	21	西家寨村20	795.243855	8903.141409
40	面	16	西家寨村02	16	西家寨村01	4626.032577	31200.177099
41	面	16	西家寨村02	17	西家寨村02	129262.767076	1454912.899616
42	面	17	西家寨村03	18	西家寨村03	10879.292087	136016.851665
43	面	18	西家寨村04	19	西家寨村04	795.404918	7199.272484
44	面	19	西家寨村20	21	西家寨村20	21327.504692	708857.423906
45	面	22	河底村01	22	河底村01	94373.817334	2310773.452818

图 13 设置容差后的相交图层

设置合理容差，消除细小图斑的影响；设置容差后细碎图斑消除，相交图斑数量下降至合理范围。

4 数据统计

4.1 土地利用现状一级分类面积汇总表

表 1 某镇 2009 年土地利用现状一级分类面积汇总表
单位：公顷（0.00）

行政村代码	行政村名称	01	02	03	04	20	10	11	12	合计
		耕地	园地	林地	草地	城镇村及工矿用地	交通运输用地	水域及水利设施用地	其他土地	
610326105200	金渠村	488.96	168.85	8.52	1.05	141.67	0.00	0.00	0.00	809.05
610326105201	下第二坡村	78.08	153.82	22.34	5.26	33.51	0.00	15.22	0.00	308.23
610326105204	年家庄村	125.99	141.02	14.61	17.86	37.65	4.49	26.04	0.00	367.66
610326105205	红星村	142.90	181.89	7.55	3.70	46.22	3.30	27.06	0.00	412.62
610326105206	宁渠村	397.09	139.31	2.81	0.38	77.13	0.00	0.00	0.00	616.72
610326105207	教坊村	167.50	72.58	23.67	1.64	71.70	7.21	56.07	0.00	393.36
610326105208	河底村	232.21	67.17	51.62	4.31	57.40	4.82	68.31	0.00	485.94
610326105209	蔡家崖村	216.00	59.65	39.51	5.13	59.48	3.42	36.62	0.00	419.81
610326105210	田家寨村	205.56	93.64	4.85	2.97	54.71	0.30	0.00	0.00	362.03
610326105211	范家寨村	396.35	148.99	13.61	0.73	70.92	0.00	0.00	0.00	630.70
610326105214	枣林村	314.80	99.68	10.31	3.34	61.86	0.00	0.00	0.00	490.00
610326105215	八寨村	214.09	180.10	70.48	5.73	44.61	0.00	19.24	0.00	515.02
合计		2979.95	1506.70	269.88	52.10	756.86	23.54	248.56	0.00	5837.17

表 2 某镇 2018 年土地利用现状一级分类面积汇总表
单位：公顷（0.00）

行政村代码	行政村名称	01	02	03	04	20	10	11	12	合计
		耕地	园地	林地	草地	城镇村及工矿用地	交通运输用地	水域及水利设施用地	其他土地	
610326105200	金渠村	487.23	168.04	8.27	0.84	143.38	0.00	0.00	1.25	809.03
610326105201	下第二坡村	90.13	143.43	8.63	18.56	31.14	0.00	16.16	0.19	308.24
610326105204	年家庄村	126.14	122.69	6.86	18.70	58.29	5.02	28.19	1.79	367.67
610326105205	红星村	125.68	129.69	1.72	1.93	121.44	5.91	25.93	0.33	412.62
610326105206	宁渠村	401.00	135.01	2.68	0.38	77.38	0.00	0.00	0.28	616.72
610326105207	教坊村	134.07	51.73	13.81	4.36	135.73	8.99	50.79	0.89	400.37
610326105208	河底村	230.61	67.17	28.44	27.38	59.75	4.82	67.51	0.16	485.84
610326105209	蔡家崖村	206.91	58.32	37.13	5.62	64.28	10.37	37.16	0.00	419.81
610326105210	田家寨村	210.75	87.74	4.63	2.63	52.26	3.62	0.00	0.40	362.03
610326105211	范家寨村	398.30	145.87	13.61	0.73	71.82	0.00	0.00	0.28	630.61
610326105214	枣林村	313.37	99.61	10.16	3.21	62.55	0.00	0.00	1.09	489.99
610326105215	八寨村	212.36	179.27	56.42	19.25	46.74	0.01	19.50	0.68	534.24
合计		2936.55	1388.57	192.36	103.59	924.76	38.74	245.24	8.54	5837.17

4.2 土地利用转移矩阵

表 3 某镇 2009 年和 2018 年土地利用转移矩阵
单位：公顷（0.00）

2018 / 2009		01	02	03	04	20	10	11	12	合计
		耕地	园地	林地	草地	城镇村及工矿用地	交通运输用地	水域及水利设施用地	其他土地	
01	耕地	2891.25	2.20	0.00	0.00	72.64	7.31	1.51	4.71	2979.92
02	园地	30.01	1384.38	0.00	2.02	82.25	4.80	1.70	0.92	1505.79
03	林地	1.28	1.37	192.33	57.43	13.76	1.39	1.50	0.78	269.87
04	草地	0.00	0.00	0.00	44.10	6.60	1.07	0.14	0.16	52.13
20	城镇村及工矿用地	10.20	0.00	0.00	0.00	746.31	0.31	0.00	0.00	756.86
10	交通运输用地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56	0.00	0.00	23.56
11	水域及水利设施用地	3.95	0.00	0.00	0.00	3.16	0.34	240.36	0.76	248.57
12	其他土地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2936.55	1388.25	192.35	103.57	924.73	38.78	245.23	8.54	5837.17